

Manual del Programador (v1.0.0)

1. Introducción y Propósito

Este manual documenta la implementación técnica del modelado de datos heterogéneos mediante estructuras (struct) y la manipulación de memoria por referencia utilizando punteros y el operador flecha (->) en C + +.

El objetivo es sentar las bases conceptuales y prácticas para el desarrollo de módulos de hardware, sensores o entidades complejas dentro del Proyecto Integrador Anual (P.I.A.).

2. Estructura de Datos (struct)

Un struct es un tipo de dato definido por el usuario que permite agrupar variables de diferentes tipos en bloques contiguos de memoria RAM.

Definición del Modelo (src/main.cpp)

```
struct EntidadProyecto {  
    int id;          // Identificador único (entero)  
    char nombre[50]; // Cadena de texto para la descripción o etiqueta  
    float métrica;   // Valor flotante (lecturas de sensores, consumo, etc.)  
};
```

3. Manipulación de Memoria: Punteros y Operador Flecha (->)

Pasaje por Referencia vs. Pasaje por Copia

* Por Copia: Clona la estructura completa en la pila (Stack), consumiendo tiempo de CPU y memoria innecesaria.

* Por Referencia (Puntero): Envía únicamente la dirección de memoria de la estructura (&miEntidad), optimizando el uso de la memoria RAM.

Uso del Operador Flecha (->)

El operador flecha es un atajo sintáctico en C++ para acceder a los campos de un struct a través de un puntero desreferenciado:

ptr->campo equivale a (*ptr).campo

```
void cargarDatos(EntidadProyecto* ptr) {  
    // Lectura directa en la dirección de memoria original  
    cin >> ptr->id;  
  
    cin.ignore(); // Limpieza del buffer  
    cin.getline(ptr->nombre, 50);  
  
    cin >> ptr->métrica;  
}
```

4. Gestión del Buffer de Entrada (cin.ignore)

Al combinar la lectura de datos numéricos (cin >>) con cadenas de caracteres (cin.getline), la tecla Enter (\n) queda alojada en el buffer temporal de entrada.

Para evitar que cin.getline lea automáticamente ese salto de línea residual y omita la entrada del usuario, es obligatorio invocar:

```
cin.ignore();
```

5. Guia de Compilacion y Ejecucion

Desde PowerShell (VS Code)

* Compilar el codigo fuente:

```
g++ src/main.cpp -o src/sistema.exe
```

* Ejecutar el programa:

```
.\src\sistema.exe
```

6. Diagrama de Memoria RAM

El siguiente esquema representa cómo se distribuyen los datos y punteros en la memoria RAM durante la ejecución:

Dirección	Variable	Valor Almacenado	Descripción
0x100	miEntidad.id	1	Campo entero
0x104	miEntidad.nombre	"Sensor 01"	Arreglo de caracteres
0x136	miEntidad.metrica	25.5f	Dato en punto flotante
0x200	ptr	0x100	Puntero a la dirección del struct